

昆明隔震建筑工程信息提取测试案例

本文档用于测试自动化建筑元信息提取 Agent 的信息识别能力。文档中包含结构基本信息、场地条件、监测系统配置、测点布置等信息，同时加入部分非关键描述用于模拟真实工程资料环境。

1 工程概况

研究对象为位于云南省昆明市的一栋隔震建筑。该建筑位于中国西南高地地震危险区域，按照中国《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）相关规定，工程所在地抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度为 0.20g。场地类别为 III 类，平均剪切波速约为 150~250m/s。

建筑于 2012 年建成，2023 年完成永久结构健康监测系統部署。建筑地上共有 14 层，地下共有 2 层，地上主体结构高度为 47.4m。建筑平面尺寸约为 46.9m×30.7m。

建筑高度方向上，首层高度为 4.5m，其余地上楼层层高均为 3.3m。地下第一层层高为 3.4m，地下第二层层高为 2.6m。

2 结构体系与隔震层信息

隔震层设置于地下第一层（B1F）。隔震层共布置 30 个隔震支座。其中包括 8 个铅芯橡胶支座（LRB），直径分别为 800mm 或 1000mm；14 个无铅天然橡胶支座（LNR），直径分别为 800mm 或 900mm；入口平台区域设置 4 个直径 400mm 的滑移层叠橡胶支座（SLNR400）。

隔震层以上部分定义为上部结构。上部结构采用偏心支撑钢框架体系，柱采用钢管混凝土（CFST）组合柱。主要结构构件截面信息未在本文档中详细展开，可由相关设计资料进一步补充。

3 结构平面与测点空间布置

建筑平面整体呈矩形布置。结构长度方向约为 42m，宽度方向约为 25.2m。监测系统采用多楼层布点方式，在建筑高度方向选择 6 个楼层布置传感器。

监测楼层包括地下第一层（B1F）、地上首层、3 层、6 层、9 层以及 13 层。其中 B1F 和首层测点主要用于观察隔震层附近响应，其余测点布置于上部结构。

每个监测楼层布置 3 个单向加速度传感器。测点通常布置在楼层平面靠近结构边缘的位置，包括左右两侧区域以及中部区域，用于获取建筑两个水平平移方向以及楼板整体转动响应。

在上部结构楼层，传感器安装于钢梁与柱连接区域附近的钢梁下翼缘位置。在隔震层上下相邻楼层，传感器安装于靠近隔震支墩区域的楼板及顶板附近位置。

4 健康监测系統

永久结构监测系统共布置 18 个单向加速度传感器，覆盖 6 个高度位置，每个位置 3 个测点。系统用于测量建筑水平两个方向的平动响应以及楼板可能存在的转动响应。

18 个传感器通过有线方式连接至两个数据采集设备。位于地下第一层的数据采集设备负责采集隔震层区域的 6 个传感器数据；位于 6 层的数据采集设备负责采集上部结构区域 12 个传感器数据。

两个数据采集设备之间通过基于互联网的网络时间协议（NTP）实现时间同步。两个设备分别连接云端 NTP 服务器进行独立授时，无需依赖局域网络。两套设备之间的相对时间同步误差及抖动控制在 10ms 以内。

每个采集设备通过独立蜂窝网络模块上传实时加速度数据至远程服务器，云端数据库根据 NTP 时间戳对不同设备采集的数据进行融合和时间对齐。

5 传感器参数

系统采用中国地震局工程力学研究所研制的 941B 型加速度传感器。

- 最大量程：20 m/s²
- 灵敏度：0.3 V·s²/m
- 分辨率：5×10⁻⁶ m/s²
- 有效频率范围：0.25~80 Hz

6 数据采集信息（测试数据）

本测试案例关联一次地震事件数据。事件名称为 2025_MYANMAR_7.9。

- 数据开始时间：2025-03-28 14:20:00（UTC+8）
- 采样时间间隔：0.02 s
- 采样频率：50 Hz
- 数据点数：30000

7 测点布置描述（自然语言形式）

为模拟实际工程文件描述，本案例不直接给出传感器坐标，而采用文字描述。

地下第一层和首层：每层设置三个水平向加速度测点。其中两个测点位于楼层平面左右两侧附近，主要用于观测建筑长方向响应；另一个测点位于两侧测点之间的中部区域，用于补充楼板整体运动信息。

3 层、6 层、9 层和 13 层采用相同布置方式，每层设置三个单向加速度测点。测点分别位于楼层平面的左侧区域、右侧区域以及中间区域。所有测点均用于记录结构水平振动响应。

8 测试说明

本文件用于验证自动化建筑元信息配置工具的能力。工具应能够从自然语言描述和工程资料中识别建筑位置、结构体系、楼层信息、隔震系统、监测系统、传感器数量以及采样参数等关键字段。

对于未明确给出的信息，例如部分结构构件截面、具体支座编号等，系统不应自行推断，应提示用户补充相关资料。